

Tabla de análisis de enfoques de investigación:

Trabajos	Enfoque Cuantitativo	Enfoque Cualitativo	Enfoque Mixto	Observación
[1]	X		X	Midieron precisión de clasificación, reducción de características, <i>fitness</i> y tiempo; PSO logró un 86.15% de precisión media y registró el menor tiempo de ejecución.
[2]	X		X	Midieron media, desviación estándar, mejor/peor valor y tiempo de ejecución; PSO mostró una precisión inferior frente al modelo propuesto, aunque mantuvo tiempos de cálculo muy bajos.
[3]	X		X	Evaluaron el valor óptimo de costo/peso (media, máximo, mínimo y std) bajo restricciones de ingeniería; el PSO estándar obtuvo un peso de diseño de 1.820395 en vigas soldadas.
[4]	X		X	Midieron puntajes promedio, mejor y peor de la función de diseño; el PSO clásico promedió un rango de 1.8, mientras que el modelo híbrido (TPOPSOGWO) logró el rango 1.0 (óptimo).
[5]	X		X	Midieron los valores óptimos (mejor, peor, medio) de la función de costo versus iteraciones; la variante mutada (ACPSO) logró un menor costo computacional en menos iteraciones que Crazy PSO.

Bibliografia

- [1] A. Tiwari, "A Hybrid Feature Selection Method Using an Improved Binary Butterfly Optimization Algorithm and Adaptive β -Hill Climbing," IEEE Access, vol. 11, pp. 93511–93537, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3274469.
- [2] S. Duan, H. Luo, and H. Liu, "A Multi-Strategy Seeker Optimization Algorithm for Optimization Constrained Engineering Problems," IEEE Access, vol. 10, pp. 7165–7195, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3141908.
- [3] Z. Wang, Y. Li, L. Wu, and Q. Guo, "A Nonlinear Adaptive Weight-Based Mutated Whale Optimization Algorithm and Its Application for Solving Engineering Problems," IEEE Access, vol. 12, pp. 40225–40254, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3350336.
- [4] R. Katarya, U. Agrawal, and V. Rohatgi, "Optimizing Constrained Engineering Problems using Opposition based Swarm Algorithms," in Proceedings - 2021 3rd International Conference on Advances in Computing, Communication Control and Networking, ICAC3N 2021, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2021, pp. 861–867. doi: 10.1109/ICAC3N53548.2021.9725575.
- [5] S. Samal, S. K. Sarangi, and A. Sarangi, "Analysis of Adaptive Mutation in Crazy Particle Swarm Optimization," in 2020 International Conference on Computational Intelligence for Smart Power System and Sustainable Energy (CISPSSE), IEEE, Jul. 2020, pp. 1–5. doi: 10.1109/CISPSSE49931.2020.9212193.